

# Contents

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 0.1 | Legende . . . . .                                         | 2  |
| 0.2 | Modellieren zufälliger Ereignisse . . . . .               | 3  |
| 0.3 | Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten . . . . .                | 8  |
| 0.4 | Zufallsvariablen und ihre Verteilung . . . . .            | 14 |
| 0.5 | Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente . . . . .        | 17 |
| 0.6 | Unabhängigkeiten von Zufallsvariable (ZV) . . . . .       | 21 |
| 0.7 | Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen . . . . . | 22 |
|     | Glossary . . . . .                                        | 26 |
|     | Index . . . . .                                           | 29 |

## 0.1 Legende

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Skript                                   | normale schwarze Schrift |
| Meine Anmerkungen und Notizen            | Blaue Schrift            |
| Schriftliche Anmerkungen der Professorin | Orangene Schrift         |

## 0.2 Modellieren zufälliger Ereignisse

### Vorlesung 1 (11.04.2025)

Fehlkalkulationen durch unzureichende Modelle bzw. fehlende Parameter werden oft als Zufall gesehen. Wir versuchen Modelle so zu wählen, dass sie möglichst einfach sind.

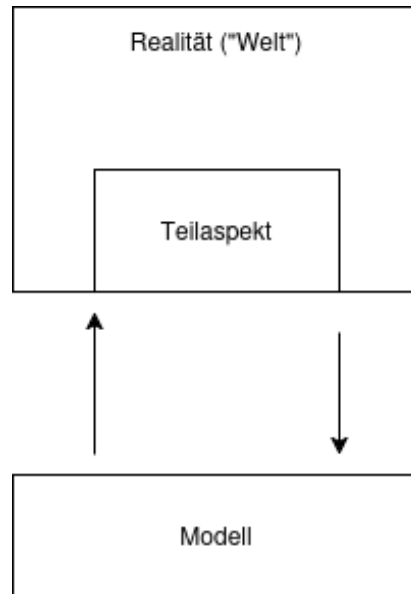


Figure 1

### Lernziele

- modellieren einfacher Zufallsexperimente
- **Wahrscheinlichkeitsraum** kennen und verwenden
- **Gleichverteilung** kennen und erkennen

### Begriffe

- **Elementarereignis**:  $\omega$ : Möglicher Ausgang eines Zufallsexperiments
  - Würfeln:  $\omega = 3$  (3 gewürfelt)
  - Zeitmessung:  $\omega = 100$  (Sec)
- **Ereignisraum**  $\Omega$ : Menge aller Elementarereignisse  $\Omega \neq \emptyset$ 
  - **Würfeln**:  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$  oder  $\Omega = \{\text{wuerfelsymbole}\}$
  - **Zeitmessung**:  $\Omega = [0, \infty)$

Siehe die Klammersymbolnotation, die bedeutet die Null ist drin, aber infinity nicht (oder umgekehrt)

- Ereignis  $A$ : Teilmenge des Ereignisraums  $A \subseteq \Omega$  ( $A = \emptyset, A = \Omega$ ) sind zulässig)  
Sprechweise:  $\omega \in A$  bedeutet "A ist eingetroffen"

- **Würfeln** einer geraden Zahl:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad \omega = 4 \Rightarrow \omega \in A$$

Wir sagen: "gerade Zahl gewürfelt"

– **Zeitmessung:**  $A = [100, 200] \subset \Omega = [0, \infty)$

## Vorgehen beim Modellieren

Beim geeigneten  $\Omega$  können Modelle sich bereits unterscheiden. Bspw. Münzwurf: Man kann “k”, “z” nehmen oder “Kopf”, “Zahl”. Das sind verschiedenen  $\Omega$ , aber beide wären passend.

- Finden des geeigneten  $\Omega$
- Ereignisse müssen **Wahrscheinlichkeiten (WS)** zugeordnet bekommen

1. **Möglichkeit:** **WS** für  $\Omega$  abzählbar

Wenn sie abzählbar sagt, meint sie sowohl endlich als auch abzählbar unendlich.

### Definition 0.1 Zähl-dichte / ()

Sei  $\Omega \neq \emptyset$  eine abzählbare Menge.

(i) Eine Abbildung  $\mu : \Omega \rightarrow [0, 1]$  heißt mit

$$\underbrace{\sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega)}_{\text{Normierung}} = 1$$

Zähl-dichte / Wahrscheinlichkeitsfunktion auf  $\Omega$ .

Die Reihe (Normierung) muss 1 sein und konvergieren.

Wenn man max abzählbar hat, dann sind die Wahrscheinlichkeiten einfach teile der Summe (Normierung) und daher ist das einfach.

(ii) Die **WS Wahrscheinlichkeitsma**( $A$ ) einer Ereignisses  $A \subseteq \Omega$  ist bei gegebener **Wahrscheinlichkeitsfunktion**  $\mu$  definiert durch

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) := \sum_{w \in A} \mu(w)$$

Was hat die Potenzmenge von Omega damit zu tun?

**Wahrscheinlichkeitsma** heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß** und liegt immer zwischen Null und 1

*Konvention:* **Wahrscheinlichkeitsma**( $\emptyset$ ) = 0

### Bemerkung 0.1

$$0 \leq \text{Wahrscheinlichkeitsma} \leq 1, \quad \forall A \subseteq \Omega \quad \underbrace{(\forall A \in \mathcal{P}(\Omega))}_{\mathcal{P}(\Omega) \text{ Potenzmenge von } \Omega}$$

**Wahrscheinlichkeitsma** ist eine Abb.

**Wahrscheinlichkeitsma** :  $\mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$  mit **Wahrscheinlichkeitsma**( $\emptyset$ ) = 0, **Wahrscheinlichkeitsma**( $\Omega$ ) = 1

### Definition 0.2 Wahrscheinlichkeitsraum

$\underbrace{(\Omega, \mathbb{P})}_{(\Omega, \mu)}$  heißt Wahrscheinlichkeitsraum.

**Bemerkung 0.2** Für  $\Omega$  abzählbar:  $\mu$  legt *Wahrscheinlichkeitsma* eindeutig und umgekehrt!

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$\mu(\omega) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\underbrace{\{\omega\}}_{\text{1-elementige Menge}}) \quad \forall \omega \in \Omega$$

### Beispiel 0.1 Einmal Würfeln

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$ ,  $A = \{6\}$  (sechs gewürfel),  $B = \{2, 4, 6\}$  (gerade Zahl).

Dabei beudeute  $\omega = k$ , dass der Würfel  $k$  Augen hat.

In Hausaufgaben zu jedem Omega hinzuschreiben, was es bedeutet! “Dabei beudeute  $\omega = k$ , dass ...”

Wie wählen wir  $\mu$ ?

#### (a) fairer Würfel:

Ein ebener Würfel ist ein “fairer Würfel”, weil alle Seiten gleich Wahrscheinlich sind.

$$\mu(k) = \text{const} \quad \forall k \in \Omega$$

$$\mu(k) := \frac{1}{6} \text{ (weil } \sum_{k=1}^6 \mu(k) \stackrel{!}{=} 1 \text{)}$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \mu(A) = \frac{1}{6}, \quad \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) = \sum_{k \in \{2,4,6\}} \mu(k) = \frac{1}{6} \cdot \#B = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

#### (b) gezinkter Würfel: Seien

$$\mu(1) = \frac{1}{2}, \mu(2) = \mu(3) = \mu(4) = \mu(5) = \frac{1}{12}, \mu(6) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Probe: } \sum_{k=1}^6 \mu(k) \stackrel{!}{=} 1$$

In der Klausur wenn bei einer Probe ein Fehler herauskommt, gerne hinschreiben man hat gemerkt da ist ein Fehler und wo der gewesen sein muss, besser als nichts hinschreiben.

Wie wählen wir  $\Omega$  und  $\mu$  (bzw. *Wahrscheinlichkeitsma*)?

- Frage der Erfahrung
- wichtiges Thema und Lernziel dieses Semester

### Beispiel 0.2 Zweimal würfeln mit fairem Würfel - Augensumme

1. **Ansatz:**  $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}^2 = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$

Für  $\omega = (i, j) \in \Omega_1$  bedeutet  $i$  die Augenzahl des ersten Würfels und  $j$  jene des zweiten Würfels.

Aus Symmetriegründen wählen wir  $\mu_1(\omega)$  konstant, also

$$\mu_1(\omega) = \frac{1}{|\Omega_1|} = \frac{1}{36} \quad \forall \omega \in \Omega_1$$

$A_k^{(1)} \subseteq \Omega_1$ : Augensumme ist  $k$

Für  $k \leq 1$  oder  $k \geq 13$ :

$$A_k^{(1)} = \emptyset \Rightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_k^{(1)}) = 0$$

Für  $k = \{2, \dots, 12\}$ :

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_2^{(1)}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(\{(1, 1)\}) = \mu_1((1, 1)) = \frac{1}{36}$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_3^{(1)}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(\{(1, 2), (2, 1)\}) = \mu_1((1, 2)) + \mu_1((2, 1)) = \frac{2}{36}$$

usw...Es wird immer eines mehr

|                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $k$                                         | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             |
| $\text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_k^{(1)})$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

Probe:

$$\sum_{k=2}^{12} \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_k^{(1)}) = 1$$

2. **Ansatz:** "Wir beachten die Reihenfolge beim Würfeln nicht"

$$\Omega_2 = \{(i, j) \in \Omega_1 : i \leq j\}$$

Dabei bedeute  $\omega = (i, j)$ , dass sowohl i als auch j gewürfelt wurden.

Finde  $\mu_2$ !

(1)  $i \leq j$ :  $1 \times i$  und  $1 \times j$  gewürfelt

$$\mu_2((i, j)) = \mu_1((i, j)) + \mu_1((j, i)) = \frac{2}{36}$$

(2)  $i = j$ :  $2 \times i$  gewürfelt

$$\mu_2((i, i)) = \frac{1}{36}$$

Probe machen!

$$A_k^{(2)} = \{(i, j) \in \Omega_2 : i + j = k\}$$

Exemplische Ausrechnung:

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}_2(A_4^{(2)}) = \mu_2((1, 3)) + \mu_2((2, 2)) = \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$$

3. **Ansatz:**  $\Omega_3 = \{2, 3, \dots, 12\}$

Finde  $\mu_3$ ? → Verwende Tabelle aus dem 1. Ansatz, denn  $\mu_3(k) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_k^{(1)})$ :

|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $k$        | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             |
| $\mu_3(k)$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

Man hat beim Modellieren immer die Wahl. Und man muss aufpassen wie man es macht.

### Beispiel 0.3 Reißzwecke "würfeln" - Symmetrieüberlegungen helfen nicht

$\Omega = \{R, S\}$  (R auf Kopf, S auf Seite)

Definition:  $\mu(S) > \mu(R)$

10.000 Würfe; 4213 R

Möchte  $\mu(R) \approx \frac{4213}{10.000} = 0,4213$  (relative Häufigkeit)

→ Gesetz der gr. Zahlen

→ Statistik

Take-Home message: Wann immer möglich, modelliere so, dass  $\mu(\omega) = \text{const} \forall \omega \in \Omega$  (erfordert Symmetrieargumente)

**Definition 0.3 Gleichverteilung**

Sei  $\Omega \neq \emptyset$  eine endl. Menge, d.h.  $0 < \#\Omega < \infty$ . Gilt  $\mu(\omega) = \mu(\tilde{\omega}) \quad \forall \omega, \tilde{\omega} \in \Omega$  d.h. die Wahrscheinlichkeitsfunktion  $\mu$  ist konstant, so heißen die wfkt  $\mu$  und das zugehörige Wmaß  $P$  die Gleichverteilung auf  $\Omega$

**Lemma 0.1** Sei  $\mu$  die Gleichverteilung auf  $\Omega$ . Dann gelten:

- (a)  $\mu(\omega) = \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega$
- (b)  $Wahrscheinlichkeitsma(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \forall A \in Wahrscheinlichkeitsma(\Omega) \quad (\forall A \subseteq \Omega)$

**Beweis.**

- (a)  $1 = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) \stackrel{a}{=} c \cdot \#\Omega \Rightarrow c = \frac{1}{\#\Omega}$
- (b)  $Wahrscheinlichkeitsma(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \stackrel{(a)}{=} \frac{\#A}{\#\Omega}$   
 $Wahrscheinlichkeitsma(A)$  ist die Anzahl der günstigen Ausgänge, geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ausgänge

---

<sup>a</sup>Wir dürfen annehmen, dass ein  $c \in [0, 1]$  existiert mit  $\mu(\omega) = c \quad \forall \omega \in \Omega$

**Bemerkung 0.3** Im Fall der Gleichverteilung reduziert sich das Berechnen von WS auf Abzählprobleme.

Mathe 1

**Beispiel 0.4 Gleichverteilung**

- 1× Werfen einer fairen Münze:  $\Omega = \{K, Z\}, \mu(\omega) = \frac{1}{2} \quad \forall \omega \in \Omega$
- 1× Würfeln oder 2× Würfeln mit fairem Würfel

## 0.3 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

### Vorlesung 2 (25.04.2025)

#### Lernziele

- Unterschied zwischen disjunkten und paarweise disjunkten Mengen
- Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten
  - Komplementär Wahrscheinlichkeit
  - Ein- und Ausschlussprinzip
  - Spezialfall paarweise disjunkter Mengen

#### Beispiel 0.5 Wahrscheinlichkeitsraum

Stoppen einer Zeit bis zu einer Stunde in ms.

$$\Omega = \{0, 1, \dots, 360000\} \quad (\text{Zeit in ms})$$

$$\mu(\omega) := \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega \quad (\text{Gleichverteilung})$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

$$A = \{600000, \dots, 900000\}$$

Zeit liegt zw. 10 und 15 Minuten

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \frac{300001}{3600001} \approx \frac{300000}{3600000} = \frac{1}{12}$$

Wir wollen kontinuierlich modellieren:

$$\tilde{\Omega} = [0, 60] \quad (\text{in Minuten})$$

$$\text{bzw. } \tilde{\Omega} = [0, 360000] \quad (\text{in ms})$$

$$\tilde{A} = [10, 15]$$

$$\tilde{\mathbb{P}}(\tilde{A}) \stackrel{!}{=} \frac{15 - 10}{60 - 0} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$$

Was genau ist  $\tilde{\Omega}$  ?

Um auch modellieren zu können, dass Intervalle **WS** haben, die nicht **iwas** von ihrer Länge abgängen, arbeiten wir mit R-Integralen. **R-Integral**?

#### Definition 0.4 Dichte

Eine Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ , die (uneigentlich) **R-int-iwas** ist, heißt Dichte, sofern

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

#### Bemerkung 0.4

- $f$  monoton oder  $f$  stetig  $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$  existiert ( $a, b \in \mathbb{R}$ )
- $f$  stückweise ???  $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$  existiert ( $a, b \in \mathbb{R}$ )
- $f \geq 0 : f$  R-intbar  $\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx < \infty$



**Definition 0.5**    **Wahrscheinlichkeitsraum**

Sei eine **Dichte**  $f \geq 0$  gegeben. Wir setzen

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}([a, b]) := \int_a^b f(x) dx \quad \text{für alle } -\infty < a < b < \infty$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}([-\infty, b]) := \int_{-\infty}^b f(x) dx$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}([a, \infty]) := \int_a^{\infty} f(x) dx$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}\left(\bigcup_{i \in I} [a_i, b_i]\right) := \sum_{i \in I} \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \quad \text{für } I \subseteq \mathbb{N} \text{ (abzählbar) und } a_i < b_i \leq a_{i+1}$$

Falls

$$a_1 = -\infty : (-\infty, b_1] \quad ; B = +\infty : [a, \infty)$$

**Beispiel 0.6**    fehlt

**Definition 0.6**    **Uniforme Verteilung** (Kontinuumsäquivalent zu gleichverteilt)

Die uniforme Verteilung auf einem beschränkten Intervall  $I \subseteq \mathbb{R}$  ist gegeben durch eine **Dichte**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|I|} & x \in I \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei  $|I|$  die Intervalllänge bezeichnet.

**Definition 0.7**    **Exponentialverteilung**

Die Exponentialverteilung zum Parameter  $\alpha > 0$  ist gegeben durch die **Dichte**

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ \alpha e^{-\alpha x} & \text{für } x \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

**Bemerkung 0.5**  $f$  ist eine Dichte:

- $f \geq 0$
- $f$  R-integrierbar, da stückweise stetig

$$g(x) = e^{-\alpha x}$$

$$g'(x) = (-\alpha)e^{-\alpha x} \text{ (Produktregel)}$$

- ???:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha x} \Big|_{x=0}^N] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha N} - \underbrace{(-e^{-\alpha \cdot 0})}_{=1}] \\ &= 1 - \underbrace{\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\alpha N}}_{=1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

**Definition 0.8** Vereinigung/Schnitt abzählbar vieler Mengen

$I \subseteq \mathbb{N}$  Indexmenge.

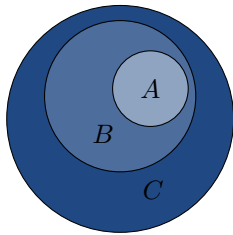
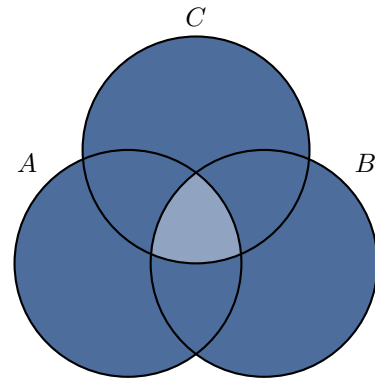
Für jedes  $i \in I$  sei  $A_i$ :

- $A_i \in \mathcal{R}(\Omega)$  für  $\Omega$  abzählbar
- $A_i$  ein Intervall für  $\Omega = \mathbb{R}$  (oder  $\Omega = [0, \infty)$  oder  $\Omega = [a, b]$ )

$$(a) \bigcup_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für mind. ein } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \exists j \in I \text{ mit } \omega \in A_j\}$$

$$(b) \bigcap_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für alle } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \forall i \in I\}$$

**Lemma 0.2** Rechenregeln für Mengen Seien  $A, B, C \subset \Omega$ .

(a) Transitivität:  $A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C$ (b) Distributivgesetz:  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$   
und  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 

- Kommutativitätsgesetz:  $A \cup B = B \cup A$  und  $A \cap B = B \cap A$
- Assoziativgesetz:  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$  und  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- de Morgansche Regeln:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$  und  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

**Definition 0.9**  $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$

(a)  $A$  und  $B$  heißen disjunkt, wenn  $A \cap B = \emptyset$

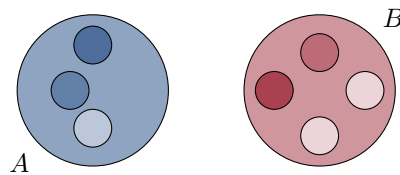


Figure 3: Disjunkte Mengen.

(b)  $A_1, A_2, \dots$  heißen disjunkt, wenn  $\bigcap_i A_i = \emptyset$

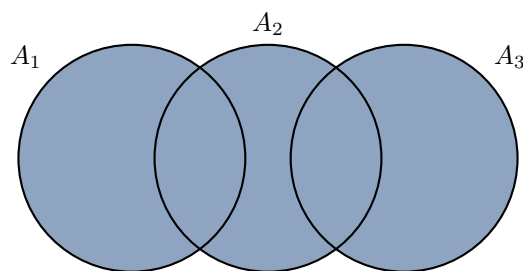


Figure 4: Disjunkte Mengenfamilie.

(c)  $A_1, A_2, \dots$  heißen paarweise disjunkt, wenn  $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j \text{ mit } i \neq j$

(d) Sind  $A_1, A_2, \dots$  paarweis disjunkt, so schreiben wir  $\dot{\cup}_i A_i$  für die Vereinigung  $\cup_i A_i$ .

- Wir sprechen von einer disjunkten Vereinigung

**Bemerkung 0.6**

paarweise disjunkt  $\Rightarrow$  disjunkt

$\dot{\cup}_i A_i \subset A_1 \cap A_2 = \emptyset$

**Beispiel 0.7** fehlt

**Satz 0.1** Seien  $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$  (und Intervalle, falls *Wahrscheinlichkeitsma* durch *Dichte* gegeben ist)

(a) Additivität: Seien  $A_1, A_2, \dots$  paarweise disjunkt, dann gilt:

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(\dot{\cup}_i A_i) = \sum_i \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_i)$$

Gilt auch für Dichten !

**Beweis.**

$$\begin{aligned} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\dot{\cup}_i A_i) &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{\omega \in \Omega : \exists i \text{ mit } \omega \in A_i\}) \\ &= \sum_i \underbrace{\sum_{\omega \in A_i} \mu(\omega)}_{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_i)} \\ &= \sum_i \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_i) \end{aligned}$$

Wir haben die Summe/Reihe umsortiert

(b) Komplementärwahrscheinlichkeit

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A^c) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\Omega \setminus A) = 1 - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A)$$

**Beweis.**

$$\begin{aligned} \Omega = A \dot{\cup} A^c &\stackrel{(a)}{\Rightarrow} 1 \stackrel{\text{Normierung}}{=} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\Omega) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \dot{\cup} A^c) \stackrel{(a)}{=} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \\ &\quad + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A^c) \Rightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A^c) = 1 - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \end{aligned}$$

(c) Monotonie:

$$A \subset B \Rightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \leq \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$$

**Beweis**

$$\begin{aligned} B &= A \dot{\cup} (B \setminus A) \\ \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \underbrace{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \end{aligned}$$

(d)  $A \subset B \Rightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \setminus A)$

(e)  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B)$

**Beweis.**

$$\begin{aligned} A \cup B &= A \dot{\cup} [B \setminus (A \cap B)] \\ \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup B) &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \underbrace{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \setminus (A \cap B))}_{\stackrel{(d)}{=} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B)}} \\ &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) \end{aligned}$$

**Bemerkung 0.7** Sind  $A, B$  disjunkt, so gilt nach (a):  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \dot{\cup} B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$ .

Sind  $A, B$  nicht disjunkt, so gilt nach (e):  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B)$ .

Sind  $A, B, C$  paarweise disjunkt, so gilt nach (a):  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup B \cup C) \stackrel{(a)}{=} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(C)$ .

Was passiert, wenn  $A, B, C$  nicht paarweise disjunkt sind?

$$\begin{aligned}
 \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup B \cup C) &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cup (B \cup C)) \\
 &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \cup C) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap (B \cup C)) \\
 &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + [\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(C) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \cap C)] \\
 &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) + \text{Wahrscheinlichkeitsma}(C) \\
 &\quad - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap C) - \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B \cap C) \\
 &\quad + \underbrace{\text{Wahrscheinlichkeitsma}((A \cap B) \cap (A \cap C))}_{= A \cap B \cap C}
 \end{aligned}$$

**Satz 0.2 Ein- und Ausschlussprinzip**

$$A_2, \dots, A_n \subset \Omega$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{a \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

## 0.4 Zufallsvariablen und ihre Verteilung

### Vorlesung 4

#### Beispiel 0.8 n-faches Werfen einer fairen Münze

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \quad \mu_n(\{\omega\}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \forall \text{Elementarereignis} \in \text{Ereignisraum} \quad (\text{Gleichverteilung})$$

$\omega_i = 1$  bedeute "Kopf"

Falls es uns interessiert, wie oft "Kopf" fällt:

$$S_n(\omega) := \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \text{ist Anzahl "Erfolge" (Kopf)}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, 1, \dots, n\} \quad \text{Abbildung!}$$

Falls der relative Anteil der Erfolge relevant ist:

$$T_n : \Omega_n \rightarrow [0, 1]$$

$$T_n(\omega) := \frac{1}{n} S_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \forall \text{Elementarereignis} \in \text{Ereignisraum}$$

#### Definition 0.10 ZV

Für einen Wahrscheinlichkeitsraum *Wahrscheinlichkeitsraum* und eine Menge  $E \neq \emptyset$  nennen wir eine messbare Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow E$$

eine  $E$ -wertige ZV.

ZV ist keine Variable: Es ist eine Zuordnungsvorschrift der Stochastik, welche jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine Größe zuordnet. Also das Ergebnis eines Zufallsexperiments.

#### Definition 0.11 Verteilung einer ZV

Sei  $X$  eine  $E$ -wertige ZV auf *Wahrscheinlichkeitsraum*

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}_X(B) := \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{\text{Elementarereignis} \in \text{Ereignisraum} : X(\omega) \in B\}) \quad \forall \text{ messbare}$$

Das Wahrscheinlichkeitsmaß  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}_X$  auf  $E$  heißt Verteilung von  $X$ .

Die Verteilung von  $X$  beschreibt, wie die Werte von  $X$  verteilt sind, also wie wahrscheinlich verschiedene Ergebnisse von  $X$  sind.

**Lemma 0.3** Ist  $\Omega$  abzählbar und *Wahrscheinlichkeitsma* durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion  $\mu$  gegeben, so ist  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}_X$  ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

**Beweis.**

$$\mu_X(e) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_X(\{e\}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X \in \{e\}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X = e) =$$

*Elementarereignis*

z.z. Normierung

$$\sum_{e \in E} \mu_X(e) = \sum_{e \in E} \sum_{\substack{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}: \\ X(\omega)=e}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{e \in E: \\ X(\omega)=e}} \sum_{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}: \\ X(\omega)=e}} \mu(\omega) = 1$$

## Notationen

$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(X \in B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum} : X(\omega) \in B\})$

Falls  $B$  ein Intervall ist:

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(X \geq b), \quad \text{Wahrscheinlichkeitsma}(a < X \leq b), \dots$$

**Definition 0.12** Geg.:

$$X : \Omega \rightarrow E \quad \text{ZV auf Wahrscheinlichkeitsraum}$$

Dann heißt  $E$  der Wertebereich und  $X(\Omega) := \{X(\omega) : \text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}\}$  heißt Bildbereich.

**Beispiel 0.9**

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, \dots, n\}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \mathbb{N}_0$$

**Bemerkung 0.8**  $X(\Omega) \subset E$  gilt immer.

Denn  $X(\Omega)$  ist ein  $\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}$  und jedes  $\omega$  ist ein Element aus  $E$ .

**Bemerkung 0.9** Gegeben ist ein  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}}$  auf  $\tilde{\Omega}$ , so existiert eine  $\text{ZV}$ , deren Verteilung genau dieses  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}}$  ist.

Zu jedem Wahrscheinlichkeitsma auf einem Messraum existiert eine Zufallsvariable, die genau dieses Ma als Verteilung hat.

aka. Für jede vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung kann man ein Zufallsexperiment konstruieren, das diese Verteilung als Ergebnis hat.

Sei  $(\tilde{\Omega}, \text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}})$  ein beliebiger  $\text{Wahrscheinlichkeitsraum}$ .

$X : \Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$  definiert durch:

$$\Omega := \tilde{\Omega}$$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma} := \text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}}$$

$$X(\omega) = \omega \quad \text{Identität} \quad \forall \text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}$$

$$(X \in B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\underbrace{\{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum} : X(\omega) \in B\}}_{=B}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}}(B)$$

$\Rightarrow X$  hat Verteilung  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}\tilde{\text{B}}$

**Definition 0.13** **Dichte** einer  $\text{ZV}$

Gegeben  $\text{Dichte } f$

Hier fehlt was



## 0.5 Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente

### Vorlesung 5

Was bedeutet stochastische Unabhängigkeit?

**Intuition:** Zwei Ereignisse A und B sind unabhängig, wenn die Information des Eintretens des jeweils einen keinen Einfluss darauf hat, als wie wahrscheinlich wir ein Eintreten auch des jeweils anderen einschätzen ( Bspw. mehrmals hintereinander Würfeln).

**Formal:** Um A und B unabhängig zu nennen, sollten also gelten

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B|A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) \text{ und } \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A|B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A)$$

$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A|B)$ : die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.

wobei jede dieser beiden Gleichungen äquivalent ist zu.

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$$

Also

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A|B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \frac{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B)}{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)} \Leftrightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$$

$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B)$ : WS, dass A und B gleichzeitig eintreten

**Definition 0.14** Zwei Ereignisse  $A, B \subseteq \Omega$  heißen unabhängig, wenn  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$ .

**Beispiel 0.10**

**Beobachtung 0.1** unabhängig  $\neq$  disjunkt!

disjunkte Ereignisse:  $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A$  und  $B$  können nicht gleichzeitig eintreten.

unabhängige Ereignisse:  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$

Also sind disjunkte Ereignisse unabhängig, wenn  $0 = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\emptyset) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$ , also muss entweder  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = 0$  oder  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B) = 0$  sein (mindestens eines der Ereignisse WS Null haben):

$$0 = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\emptyset) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B)$$

**Beobachtung 0.2** Es gilt:  $A, B$  unabhängig  $\Leftrightarrow A, B^c$  unabhängig  $\Leftrightarrow A^c, B^c$  unabhängig.

**Beweis.** z.z.  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap B^c) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(B^c)$

Siehe Folie 9

**Beobachtung 0.3**  $A$  kann unabhängig von sich selbst sein.

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A \cap A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A)^2$$

$A$  kann unabhängig von sich selbst sein, wenn seine WS entweder 0 oder 1 ist.

**Definition 0.15** Unabhängigkeit von  $n$  Ereignissen.

Die Ereignisse  $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$  heißen unabhängig, wenn

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_{i_1}) \cdots \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_{i_k})$$

für alle  $k = 2, \dots, n$  und alle Auswahlen von  $k$  verschiedenen Indizes  $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ .

Also alle Paare, Tripel, etc. prüfen.

**Beispiel 0.11** siehe Folie 14--15

**Bemerkung 0.10** Es genügt nicht, paarweise Unabhängigkeit zu prüfen! Sachen können paarweise unabhängig, aber nicht insgesamt unabhängig sein.

**Bemerkung 0.11** Es genügt nicht,  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_1) \cdots \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_n)$  zu prüfen. Es kann insgesamt unabhängig sein, aber nicht paarweise etc. unabhängig.

### Unabhängige Nacheinanderausführung von Zufallsexperimenten

Sollen Zufallsexperimente  $(\Omega_1, \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1), \dots, (\Omega_n, \text{Wahrscheinlichkeitsma}_n)$  unabhängig nacheinander ausgeführt werden, so modellieren wir dies mit dem W-Raum  $(\Omega, \text{Wahrscheinlichkeitsma})$  mit

$$\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$$

und – im Fall, dass wir abzählbare  $\Omega_i$  haben –

$$\mu(\omega) = \mu_1(\omega_1) \cdots \mu_n(\omega_n) \forall \omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$$

Sind nämlich  $A_1 \subseteq \Omega_1, \dots, A_n \subseteq \Omega_n$ , so sind bei dieser Wahl

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n \\ B_2 &= \Omega_1 \times A_2 \times \Omega_3 \times \dots \times \Omega_n \\ &\vdots \\ B_n &= \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{n-1} \times A_n \end{aligned}$$

$B_1$  bedeutet: Im ersten Experiment tritt  $A_1$  ein, die anderen sind egal.

unabhängig, denn für  $k = 2, \dots, n$  und  $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$  verschieden gilt:

$$\underbrace{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k})}_{= A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n} = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_{i_1} A_{i_1} \cdots \text{Wahrscheinlichkeitsma}_{i_k} A_{i_k} = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \quad (2)$$

**Beweis.** Selbstständig (siehe Hinweis Folie 20)

**Beispiel 0.12** Folie 21

Sind die  $\Omega_i$  nicht alle abzählbar, so definieren wir *Wahrscheinlichkeitsma* auf  $\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_1 \times \cdots \times A_n) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(A_1) \cdots \text{Wahrscheinlichkeitsma}_n(A_n) \quad \forall A_i \subseteq \Omega_i \forall i \quad (3)$$

motiviert durch Formel (2).

**Bemerkung 0.12** Formel (3) kann immer als Definition verwendet werden. Falls alle *Wahrscheinlichkeitsma*<sub>*i*</sub> durch WS  $\mu_i$  gegeben sind, folgt aus Formel (3):

$$\begin{aligned} \mu((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}) \\ &= \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{\omega_1\} \times \{\omega_2\} \times \cdots \times \{\omega_n\}) \\ &\stackrel{(3)}{=} \text{Wahrscheinlichkeitsma}_1(\{\omega_1\}) \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}_2(\{\omega_2\}) \cdots \text{Wahrscheinlichkeitsma}_n(\{\omega_n\}) \\ &= \mu_1(\omega_1) \cdot \mu_2(\omega_2) \cdots \mu_n(\omega_n) \end{aligned}$$

**Definition 0.16 Einfaches Bernoulli-Experiment**

Ein *Bernoulli-Experiment* ist ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen: Einem "Treffer" oder einer "Niete".

$\Omega_1 = \{0, 1\}$ ;  $\omega = 1$  bedeutet Erfolg,  $\omega = 0$  bedeutet Misserfolg.

$\mu_1(1) = p$ ,  $\mu_1(0) = 1 - p$  und dabei heißt  $p \in [0, 1]$  die Erfolgswahrscheinlichkeit.

**Definition 0.17 Bernoulli-Experiment der Länge  $n$**

Wiederhole dasselbe einfache *Bernoulli-Experiment*  $n$ -mal unabhängig.

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) = p^{\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}} \cdot (1-p)^{n-\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}}$$

$$\begin{aligned} \Omega_n &= \underbrace{\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n}_{n\text{-mal}} \\ \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \mu_1(\omega_1) \cdots \mu_1(\omega_n) \quad \forall \omega \in \Omega_n \\ &= p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i} \end{aligned}$$

**Definition 0.18 Binomialverteilung**

Suche WS für genau  $k$  Erfolge in *Bernoulli-Experiment* der Länge  $n$ .

$$A_k = \{S_n = k\} = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{0, 1\}^n : \underbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}_{S_n(\omega)} = k\}$$

$\binom{n}{k}$  Möglichkeiten,  $k$  Einsen auf die  $n$  Stellen zu verteilen.

$$\Rightarrow \mathcal{B}_{n,p}(k) := \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \text{ für alle } k \in \{0, \dots, n\}$$

$\mathcal{B}_{n,p}(k)$  ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion auf  $\Omega = \{0, \dots, n\}$ , denn

$$\sum_{k=0}^n \mathcal{B}_{n,p}(k) = \sum_{k=0}^n \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_k) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\dot{\cup}_{k=0}^n A_k) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(\{0, 1\}^n) = 1$$

$\mathcal{B}_{n,p}$  heißt **Binomialverteilung** mit den Parametern  $n$  und  $p$ .

Eine **ZV**  $X$ , deren Verteilung  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}_X$  die  $\mathcal{B}_{n,p}$ -Verteilung ist, heißt **binomialverteilt mit mit den Parametern  $n$  und  $p$** .

**Beispiel 0.13** Einfaches **Bernoulli-Experiment** Siehe Folie 29

**Beispiel 0.14** **Bernoulli-Experiment** der Länge  $n$  Siehe Folie 29

**Beispiel 0.15** Binomialverteilung : Siehe Folie 29

**Problem 0.1** Wie wahrscheinlich ist, dass in einem **Bernoulli-Experiment** der Länge  $n$  der erste Erfolg im  $n$ -ten Versuch eintritt?

$$A_n = \{(0, \dots, 0, 1)\}, \quad \text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_n) = \mu_n((0, \dots, 0, 1)) = p(1-p)^{n-1}$$

**Definition 0.19** geometrische Verteilung mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$   
Siehe Folie 33

**Definition 0.20** Unabhängigkeit von **ZV**  
Siehe Folie 35

## 0.6 Unabhängigkeiten von ZV

### Vorlesung 6

#### ZV mit abzählbarem Bildbereich

**Satz 0.3 Satz I.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  ZV auf  $(\Omega, \text{Wahrscheinlichkeitsma})$ ;  $X_i$  sei  $E_i$ -wertig.

Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\} \text{ unabhängig } \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$$

**Beweis.** Siehe Folie 2

**Beispiel 0.16 n-mal Würfeln (fairer Würfel)**

**Satz 0.4 Satz II.** (Neuformulierung von Satz I.)

Haben  $X_1, \dots, X_n$  abzählbare Werte-/Bildbereiche. Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \mu_{X_1, \dots, X_n}((X_1, \dots, X_n)) = \prod_{i=1}^n \mu_{x_i}(x_i)$$

#### Korollar 0.1

$X_1, \dots, X_n$  unabh.  $\Rightarrow$  gemeinsame Verteilung von  $X_1, \dots, X_n$  eindeutig bestimmt durch die Randverteilung

**Bemerkung 0.13** Das Korollar sagt uns, wie wir unabhängige Zufallsvariablen mit Zähldichte modellieren. Ohne Unabhängigkeit ist das nicht der Fall!

**Bemerkung 0.14** Wie haben gesehen, dass Unabhängigkeit bereits gezeigt ist, wenn  $\text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_n = x_n) \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$  gilt. (Es ist nicht erforderlich  $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$  separat zu betrachten.

**Satz 0.5** Summe unabh. Poisson-verteilter ZV ist wieder Poisson-verteilt.

Seien  $X_1, X_2$  unabh. und Poisson-verteilt mit

$$\mu_{x_1}(k) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_1 = k) = \frac{z_1^k}{k!} e^{-z_1} \quad (z_1 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0$$

$$\mu_{x_2}(k) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_2 = k) = \frac{z_2^k}{k!} e^{-z_2} \quad (z_2 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Dann gilt:  $X_1 + X_2$  ist Poisson-Verteilt mit Parameter  $z_1 + z_2$ .

**Beweis.** Siehe Folie 6--7

#### ZV mit Dichten

**Satz 0.6 Satz III.: Unabhängigkeiten von ZV** (mit und ohne Dichte)

Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabh.  $\Leftrightarrow \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_1 \leq a_1) \cdot \dots \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsma}(X_n \leq a_n) = \mathcal{F}_{x_1}(a_1) \cdot \dots \cdot \mathcal{F}_{x_n}(a_n) \forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ .

**Beweis.** Siehe Folie 8

**Satz 0.7 Satz IV.**

$X_1, \dots, X_n$  mit Dichten  $f_1, \dots, f_n$ . Dann gilt:  $X_1, \dots, X_n$  unabh.  $\Leftrightarrow$  gemeinsame **Dichte** hat Produktform  $\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \mapsto f((x_1, \dots, x_n)) := f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n)$  eine gemeinsame Dichte von  $X_1, \dots, X_n$  ist.

**Bemerkung 0.15**

- Existenz der gem. **Dichte** ist nicht vorausgesetzt. Gegeben  $X_1, \dots, X_n$  mit Dichten  $f_1, \dots, f_n$

- Setze

$$f(x_1, \dots, x_n) := f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n) \forall x_i \in \mathbb{R} (i = 1, \dots, n) \quad (4)$$

Aussage des Satzes ist:  $X_1, \dots, X_n$  unabh.  $\Leftrightarrow f$  gem. **Dichte** von  $X_1, \dots, X_n$  ist

- $X_1, \dots, X_n$  mit Dichten  $f_1, \dots, f_n$ . Modelliere unabh. Exp. durch gem. **Dichte** (4).
- Gegen eine gem. **Dichte**  $f$  für  $X_1, \dots, X_n$  berechne Randdichten  $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$ .  
Gilt (4)? Falls ja:  $X_1, \dots, X_n$  unabh. Falls (4) für  $(x_1, \dots, x_n)$  aus einer Menge  $\subseteq \mathbb{R}^n$  gilt mit  $\mathbb{R}^n \setminus M$  abzählbar, dann gilt Unabh.

**Widerlegen von Unabhängigkeiten**

Es genügt nicht einen Punkt zu finden, in dem (4) nicht gilt. Wir brauchen eine Menge  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  mit  $|D| = Z(D) > 0$ , so dass (4) auf  $D$  nicht gilt.

Einfacher: Zeigen, dass **Wahrscheinlichkeitsma** $(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) \neq \prod_{i=1}^n F_{x_i}(a_i)$  Randdichten:

**Beispiel 0.17**

Randdichten: Hier fehlt was

**0.7 Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen****Vorlesung 7**

Die Verteilung charakterisiert eine **ZV**  $X$  eindeutig.

Sind  $X$  und  $Y$  zwei **ZVs** mit derselben Verteilung, so gilt

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(X \in A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_X(A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}_Y(A) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}$$

für jedes  $A$ .

Es ist nicht immer klar, welche Verteilung zu einem sinnvollen Modell führt. Auch sind die Parameter der Verteilung nicht unbedingt bekannt.

**BSP Verteilungen Folie 3**

Wie können wir trotzdem Vorhersagen treffen?

**Typische Fragestellungen:** Wie ...im Mittel?

**Beispiel 0.18 1 × Würfeln mit einem fairem Würfel**

Da herrscht eine Gleichverteilung, daher ist die erwartete Augenzahl ist das arithmetische Mittel.

Ganzen Bsp. Folie 5

**Beispiel 0.19** Spiel, bei dem nicht alle Ausgänge gleichwahrscheinlich sind

1 × Würfeln eines fairen Würfels

Auszahlung:

$k$  Euro, falls 2 gewürfelt

6 Euro, falls 2, ..., 6 gewürfelt

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$  mit Gleichverteilung **Wahrscheinlichkeitsmaß**

Die Auszahlung wird beschrieben durch die **ZV**  $Y$  mit

$$Y(\omega) = k \cdot \chi_{\{1\}}(\text{Elemntarereignis}) + 6 \cdot \chi_{\{2, \dots, 6\}}(\text{Elemntarereignis}) \quad \forall \text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}$$

Erwartete Auszahlung als arithmetisches Mittel:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{\text{Elemntarereignis} \in \text{Ereignisraum}} Y(\text{Elemntarereignis}) \mu(\text{Elemntarereignis}) = \frac{k + 5 \cdot 6}{6} = 6 \cdot \frac{5}{6} + k \cdot \frac{1}{6} = 6 \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsmaß}(X=5) + k \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsmaß}(X=6)$$

**Definition 0.21** Der **Erwartungswert** einer **ZV**  $X$  mit abzählbarem Bildbereich  $X(\text{Ereignisraum}) \in \mathbb{R}$  ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}X = \sum_{x \in X(\text{Ereignisraum})} x \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsmaß}(X = x)$$

insofern die Reihe **absolut konvergiert**, also  $\sum_{x \in X(\text{Ereignisraum})} |x| \cdot \text{Wahrscheinlichkeitsmaß}(X = x) < \infty$ .

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des **Erwartungswerts**.

Der **Erwartungswert** einer **ZV**  $X$  mit einer **Dichte**  $f$  ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N x f(x) dx$$

insofern  $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$ .

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des Erwartungswerts.

Hinweis Folie 7

## Vorlesung 8

## Vorlesung 9 - Grenzwertsätze

**Satz 0.8** Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Hier fehlen Voraussetzungen (siehe Folie 3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Wahrscheinlichkeitsmaß}(|\frac{1}{n} S_n - \mathbb{E}[X_1]| \geq \epsilon) = 0 \quad \forall \epsilon > 0$$

$S_n$ : aithmetisches Mittel und  $\frac{1}{n} S_n$  relative Häufigkeit, falls  $x_i$  Bernoulli-verteilt

**Beweis.** (siehe Folie 4)

**Bemerkung 0.16** Unabhängigkeit  $\Rightarrow$  paarweise Unabhängigkeit  $\Rightarrow$  paarweise Unkorreliertheit

**Bemerkung 0.17**

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1]$$

**Beispiel 0.20**    **Ermitteln der Erfolgswahrscheinlichkeit aus Daten**

Geg.  $S_n$ , ges.  $\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1] = p = \text{Erfolgswahrscheinlichkeit}$ .

Erinnerung: Die relative Häufigkeit  $\frac{1}{n}S_n$  der Erfolge konvergiert gegen die Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ .

Die Wahrscheinlichkeit, daß die relative Häufigkeit um mindestens  $\epsilon$  von der Erfolgswahrscheinlichkeit abweicht, konvergiert gegen Null

**Satz 0.9**    **Lokaler zentraler Gesetzwertsatz****Notationen**

$$x_k^{(n)} := (k - np)/\sqrt{npq} \text{ für } k = 0, \dots, n$$

$$\mathcal{B}_{n,p} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

**Erinnerung 0.1**    Ist  $S_n$  binomialverteilt mit Parametern  $n$  und  $p$ , so gelten

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(S_n = k) = \mathcal{B}_{n,p}(k)$$

$$\mathbb{E}[S_n] = np$$

$$\text{Var}(S_n) = npq$$

Sei  $L > 0$  eine beliebige Konstante. Dann gilt

$$\underbrace{\mathcal{B}_{n,p}(k)}_{\text{Wahrscheinlichkeitsma}(S_n=k)} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2} \text{ gleichmäßig für alle } k \text{ mit } |x_k^{(n)}| \leq L \quad (5)$$

Dabei bedeutet  $\sim$ :

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Man kann 5 auch schreiben als

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k: |x_k^{(n)}| \leq L} \left| \frac{\mathcal{B}_{n,p}(k)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2}} - 1 \right| = 0$$

**Beweis.** Folie 14

**Ergänzung 0.1**    **Stirlingsche Formel**

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \text{ für große } n \quad (6)$$

Siehe Folie 15

**Ergänzung 0.2**    **Stirlingsche Formel mit Fehlerabschätzung**

$$1 \leq \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \leq 1 + \frac{1}{11n} \quad (7)$$



**Beispiel 0.21** 1200-mal Würfeln mit einem fairen Würfel

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau  $k$  Sechsen zu werfen?

a)  $k = 200$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(200) = 0.030888 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.030901 \dots$$

b)  $k = 250$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(250) = 0.0000244 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.0000170 \dots$$

schwaches Gesetz der großen Zahlen " $\frac{1}{n}S_n \rightarrow \frac{1}{6}$ " und *Wahrscheinlichkeitsma* $(\frac{1}{n}S_n = \frac{1}{6})$

ist sehr klein.

**Neue Fragen**

Wie groß ist die Ws., zwischen 150 und 250 Sechsen zu werfen? Wie groß ist die Ws., mindestens 250 Sechsen zu werfen?

**Satz 0.10** Satz von de Moivre-Laplace (Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes)

Sei  $S_n$  die Anzahl der Erfolge in einem  $n$ -fach unabhängig wiederholten Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p \in (0, 1)$ .

Dann gilt für jede Wahl von Konstanten  $a, b$  mit  $-\infty < a < b < \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Wahrscheinlichkeitsma}(a < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{x^2/2} dx \quad (8)$$

Dabei verstehen wir die rechte Seite als Riemann-Integral  $\int_a^b \varphi(x) dx$  mit

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (9)$$

**Bemerkung 0.18**  $\varphi$  heißt Dichte der Standardnormalverteilung .

Die Stammfunktion

$$\Phi(y) = \int_{-\infty}^y \varphi(x) dx \quad (10)$$

ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Der Graph von  $\varphi$  ist die berühmte Gaußsche Glockenkurve.

$\Phi(y)$  ist die Fläche unter der Kurve  $\varphi$  von  $-\infty$  bis  $y$ .

**Beweis.** Siehe Folie 23.

**Regel 0.1**

Rechenregeln

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1 \quad (11)$$

$$\Phi(y) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{für } y \rightarrow -\infty \\ 1 & \text{für } y \rightarrow \infty \end{cases} \quad (12)$$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2} \quad (13)$$

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(x) dx = 1 - \int_z^{\infty} \varphi(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^{-z} \underbrace{\varphi(-y)}_{f(y)} dy = 1 - \Phi(-z) \quad (14)$$

### Ergänzung 0.3 Lokaler zentraler Grenzwertsatz und Satz von de Moivre-Laplace

Siehe Folie 25-29

### Beispiel 0.22 Vorlesung vs. Schlaf

**Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß von den 142 Hörern einer 8-Uhr-Vorlesung nächste Woche zwischen 30% und 70% die Vorlesung besuchen?

**Geg.:**  $n = 142$  Hörer, Jeder Einzelne besucht mit Wahrscheinlichkeit  $p \in (0, 1)$  die Vorlesung ( $p = \frac{2}{3}$ ).

**Vereinfachende Annahmen:** Alle Hörer besuchen die Vorlesung mit derselben Wahrscheinlichkeit und alle Hörer entscheiden sich unabhängig voneinander.

**Modell:**  $n$ -mal unabhängig wiederholtes Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ . Also: Die Anzahl der Erfolge  $S_n$  ist  $\mathcal{B}_{n,p}$ -verteilt. Man betrachte jeden Anwesenden der  $n$  eingeschriebenen Hörer als "Erfolg".

Also:

$$\Omega = \{0, 1\}^n, \quad \mu(\omega) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i}$$

$$S_n(\omega_i) = \sum_{i=1}^n \omega_i$$

Dass  $n$  Leute anwesende sind ist das Ereignis:

$$A_n = \left\{ \frac{3}{10} \leq \frac{1}{n} S_n \leq \frac{7}{10} \right\} = \left\{ \left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil, \left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil + 1, \dots, \left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor \right\}$$

Für  $n = 142$  ist das  $\left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil = 43$  und  $\left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor = 99$  Mit  $p = \frac{2}{3}$ :

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_n) = \sum_{k=\left\lceil \frac{3}{10} \cdot n \right\rceil}^{\left\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \right\rfloor} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} = \sum_{k=43}^{99} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} \approx 0.80$$

Approximation mit dem Satz von de Moivre-Laplace:

$$\text{Wahrscheinlichkeitsma}(A_n) = \text{Wahrscheinlichkeitsma}\left(\frac{3n}{10}\right) \leq S_n \leq \frac{7n}{10}$$

Mehr Folie 38 bis 45

# Symbole und Begriffe

| Gegenstand                  | Beschreibung | Symbol                      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Binomialverteilung          |              | Binomialverteilung          |
| Dichte                      |              | Dichte                      |
| Elemntarereignis            |              | Elemntarereignis            |
| Ereignisraum                |              | Ereignisraum                |
| Erwartungswert              |              | Erwartungswert              |
| Potenzmenge                 |              | Potenzmenge                 |
| Wahrscheinlichkeitsfunktion |              | Wahrscheinlichkeitsfunktion |
| Wahrscheinlichkeitsmaß      |              | Wahrscheinlichkeitsmaß      |
| Wahrscheinlichkeitsraum     |              | Wahrscheinlichkeitsraum     |



# Glossary

**Absolute Konvergenz** . [23](#)

**Bernoulli-Experiment** . [19](#), [20](#)

**Gleichverteilung** . [3](#)

**WS** Wahrscheinlichkeiten. [4](#), [8](#)

**ZV** Zufallsvariable. [1](#), [14](#), [15](#), [20–23](#)

# Index

Bernoulli-Experiment, [17](#), [19](#), [20](#)

Binomialverteilung, [19](#), [20](#)

Dichte, [9](#), [12](#), [15](#), [21–23](#)

Dichte der Standardnormalverteilung, [25](#)

Standardnormalverteilung, [25](#)

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, [25](#)